

WLD

ON6WL · Waaslandse Radio Amateurs

Dries 70 · 9112 Sinaai · on6wl.be · Lid van UBA

dB & dBm

Handboek voor Radioamateurs

Van logaritmen tot spectrum-analyse — volledig leertraject

Versie 1.0 · 2025 · Nederlands

Inhoudsopgave

0 Inleiding & Gebruiksaanwijzing

I Wiskundige Fundamenten

- H01 · Verhoudingen
- H02 · Logaritmen
- H03 · Logaritmische schaal

II De Decibel

- H04 · Wat is dB?
- H05 · Vermogensverhouding
- H06 · Spanning & stroom in dB
- H07 · Versterking & verlies
- H08 · dB-ketens
- H09 · Mentaal rekenen

III dBm & Eenheden

- H10 · dBm definitie
- H11 · Omrekenen W ↔ dBm
- H12 · dBW
- H13 · Typische dBm-waarden
- H14 · dBm optellen

IV Antenneversterking

- H15 · dBi
- H16 · dBd
- H17 · dBc & dBμV

V Toepassingen

- H18 · Zendvermogen
- H19 · Kabelverlies
- H20 · RF-ketens
- H21 · Ontvangst & S-niveaus
- H22 · Link budget
- H23 · Wat dB betekent in de shack

VI Meten & Interpreteren

- H24 · Meten
- H25 · S-meter
- H26 · Veelgemaakte fouten

VII Synthese & Referentie

- H27 · Grote oefenreeks
- H28 · Samenvattingen & Formule-overzicht
- H29 · Eindtest

P Practicum: Spectrum-analyse VHF/UHF

APP Appendix: Spiekfiche

§0

Inleiding & Gebruiksaanwijzing

0.1 Over dit handboek

Dit handboek begeleidt de radioamateur stap voor stap door de wereld van decibel en dBm — van de wiskundige basis tot de praktische toepassing in de shack en het spectrum-analyse practicum.

Het traject omvat 30 hoofdstukken in 8 delen, plus een volledig uitgewerkt practicum voor spectrum-analyse van VHF/UHF handportables. Geen voorkennis vereist — alles wordt opgebouwd vanaf nul.

0.2 Structuur & werkwijze

Deel	Hoofdstukken	Inhoud
0 — Oriëntatie	H00	Leeswijzer, structuur, symbolen
I — Fundamenten	H01–H03	Verhoudingen, logaritmen, logaritmische schaal
II — Decibel	H04–H09	dB definitie, vermogensverhouding, spanning, ketens
III — dBm	H10–H14	dBm definitie, omrekenen, dBW, typische waarden
IV — Antenne	H15–H17	dBi, dBd, dBc, dBμV
V — Toepassingen	H18–H23	Zendketen, kabelverlies, RF-ketens, S-niveaus, link budget
VI — Meten	H24–H26	Meetinstrumenten, S-meter, veelgemaakte fouten
VII — Synthese	H27–H29	Oefenreeks, samenvattingen, eindtest
P — Practicum	H30	Spectrum-analyse VHF/UHF handportable

0.3 Symbolen en notaties

Symbool	Betekenis	Eenheid/Type
dB	Decibel — verhouding (altijd relatief)	Dimensieloos
dBm	Decibel t.o.v. 1 milliwatt (absoluut)	Absoluut vermogen
dBW	Decibel t.o.v. 1 watt (absoluut)	Absoluut vermogen
dBi	Antennegain t.o.v. isotropisch	Gain

Symbool	Betekenis	Eenheid/Type
dBd	Antennegain t.o.v. halfgolfdipool	Gain
dBc	Relatief t.o.v. draaggolf	Spectrale zuiverheid
$\log_{10}$	Basis-10 logaritme	Wiskundig
P_1/P_2	Verhouding twee vermogens (altijd beide!)	Dimensieloos
ERP	Effectief uitgestraald vermogen	W of dBm
FSPL	Free Space Path Loss (vrije-ruimteverlies)	dB
f_0	Grondfrequentie (draaggolf)	Hz of MHz
f_n	n-de harmonische: $n \times f_0$	Hz of MHz

Tijdsinschatting

±30 minuten per hoofdstuk inclusief oefeningen.

Volledig traject: 10–15 uur.

Practicum: 2 uur met spectrum analyzer en attenuatoren.

Maak elke oefening ZELF vóór je de oplossing bekijkt. Dat is de snelste weg naar inzicht.

H01

Verhoudingen — de absolute basis van dB

1.1 Wat is een verhouding?

Een verhouding (ratio) vergelijkt twee getallen door te delen. Het resultaat is dimensieloos — de eenheden heffen elkaar op. Een verhouding beantwoordt altijd de vraag: **"Hoeveel keer groter of kleiner?"**

Voorbeeld: een zender stuurt 200 W uit, normaal 100 W. Verhouding = $200/100 = 2$. Het toestel zendt **twee keer** zoveel uit. De eenheid (W) valt weg — alleen de factor 2 telt.

Definitie — Verhouding (Ratio)

verhouding = $A \div B$ (dimensieloos)

A het te beschrijven getal (bijv. uitgangsvermogen)

B de referentie (bijv. ingangsvermogen) — zelfde eenheid!

> 1 versterking | = 1: neutraal | < 1: verlies

1.2 Verhoudingen in de radioamateurpraktijk

Situatie	Vergelijking	Verhouding	Betekenis
Zendvermogen verdubbeld	200 W / 100 W	2	Twee keer meer vermogen
Versterker	20 W / 5 W	4	Vier keer versterking
Kabelverlies 50%	50 W / 100 W	0,5	Halvering — verlies!
Geen verschil	100 W / 100 W	1	Neutraal — gelijk



Kernregel

dB beantwoordt altijd: "Hoeveel keer?" — nooit "Hoe groot?"

Het is een vergelijking, nooit een absolute waarde.

Zonder referentie is een dB-waarde betekenisloos.

1.3 Oefeningen

1.1 Station A: 100 W, station B: 400 W. Bereken ratio B/A.

Oplossing: $400/100 = 4$ (vier keer meer vermogen). Later: factor 4 = +6 dB ✓

1.2 Kabel laat 50% van het vermogen door. Ratio $P_{\text{uit}}/P_{\text{in}}$? Verlies of versterking?

Oplossing: 0,5 — kleiner dan 1 → verlies. Later: $0,5 = -3$ dB = halvering ✓

1.3 "dB is een mooier woord voor procenten." Correct? Leg uit.

Oplossing: Niet correct. Procenten zijn lineair; dB is logaritmisch. Bovendien zijn dynamische bereiken in RF enorm (factor 10^{13}) — in procenten onhanteerbaar, in dB: 130 dB.

S A M E N V A T T I N G

- ✓ Verhouding = $A \div B$ — dimensieloos, eenheden vallen weg
- ✓ Verhouding > 1 : versterking · = 1: neutraal · < 1 : verlies
- ✓ dB is een logaritmische manier om verhoudingen compact te noteren
- ✓ dB is NOOIT een absolute maat — altijd een vergelijking



O N T H O U D D I T

dB beantwoordt: "Hoeveel keer?" Niet "hoe groot?" maar: hoeveel keer VERGELEKEN met iets anders?

H02

Logaritmen — de wiskundige ruggengraat van dB

2.1 Wat is een logaritme?

$\log_{10}(x)$ beantwoordt: "Tot welke macht moet ik 10 verheffen om x te krijgen?"

$\log_{10}(1000) = 3$, want $10^3 = 1000$. $\log_{10}(100) = 2$, want $10^2 = 100$. $\log_{10}(1) = 0$, want $10^0 = 1$. Meer hoef je niet te begrijpen om met dB te werken.

Definitie logaritme basis 10

$$\log_{10}(x) = n \Leftrightarrow 10^n = x$$

$$\log_{10}(10) = 1 \quad (\text{want } 10^1 = 10)$$

$$\log_{10}(100) = 2 \quad (\text{want } 10^2 = 100)$$

$$\log_{10}(0,1) = -1 \quad (\text{want } 10^{-1} = 0,1)$$

$$\log_{10}(2) \approx 0,301 \quad (\text{onthoud dit!})$$

2.2 De drie vuistregels

Regel 1 — Product (× wordt +)

$$\log_{10}(a \times b) = \log_{10}(a) + \log_{10}(b)$$

voorbeeld $\log_{10}(1000) = \log_{10}(10 \times 100) = 1 + 2 = 3 \checkmark$

Regel 2 — Quotiënt (÷ wordt -)

$$\log_{10}(a / b) = \log_{10}(a) - \log_{10}(b)$$

voorbeeld $\log_{10}(100/10) = 2 - 1 = 1 \checkmark$

Regel 3 — Machtsverheffing

$$\log_{10}(a^n) = n \cdot \log_{10}(a)$$

voorbeeld $\log_{10}(10^5) = 5 \checkmark$ $\log_{10}(4) = \log_{10}(2^2) = 2 \times 0,301 \approx 0,602$

2.3 Kernwaarden memoriseren

x	$\log_{10}(x)$	In dB	Onthoud
0,001	-3	-30 dB	1000× minder
0,5	$\approx -0,301$	≈ -3 dB	Halvering
1	0	0 dB	Referentie

x	$\log_{10}(x)$	In dB	Onthoud
2	$\approx 0,301$	$\approx +3$ dB	Verdubbeling
5	$\approx 0,699$	$\approx +7$ dB	$10 \div 2$
10	1	$+10$ dB	Tienvoud
100	2	$+20$ dB	Honderdvoud
1000	3	$+30$ dB	Duizendvoud



Geen calculator nodig voor 90% van de berekeningen

Voor alle machten van 10 en factoren 2 en 5 geen calculator nodig.

$\log_{10}(2) \approx 0,3$ · $\log_{10}(5) \approx 0,7$ · $\log_{10}(10) = 1$

Deze drie waarden plus de opteltelling zijn voldoende voor de meeste dB-berekeningen.

2.4 Oefeningen

2.1 Zonder calculator: $\log_{10}(10\,000)$, $\log_{10}(0,01)$, $\log_{10}(1)$.

Oplossing: $\log_{10}(10000) = 4$ · $\log_{10}(0,01) = -2$ · $\log_{10}(1) = 0$

2.2 Bereken $\log_{10}(8)$ via $\log_{10}(2) \approx 0,3$.

Oplossing: $8 = 2^3 \rightarrow 3 \times 0,3 = 0,9$ · Check: $10^{0,9} \approx 7,94 \approx 8$ ✓

2.3 RF-keten: $\times 100$, $\times 0,5$, $\times 10$. Totale dB via logaritmen.

Oplossing: $\log: 2 + \log(0,5) + 1 = 2 - 0,3 + 1 = 2,7 \rightarrow 10 \times 2,7 = +27$ dB. Of: $+20 - 3 + 10 = +27$ dB ✓

S A M E N V A T T I N G

- ✓ $\log_{10}(x)$ = de exponent van 10 die x geeft
- ✓ $\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$ · $\log(a/b) = \log(a) - \log(b)$ · $\log(a^n) = n \cdot \log(a)$
- ✓ $\log(2) \approx 0,3$ · $\log(5) \approx 0,7$ · $\log(10) = 1$ — uit het hoofd kennen!



ONTHOUD DIT

$\log(10)=1$ · $\log(100)=2$ · $\log(1000)=3$ $\log(2) \approx 0,3$ · $\times$ vermenigvuldig
= + optellen in dB

H03

Logaritmische schaal — het waarom

3.1 Het dynamisch bereik in RF

Het dynamisch bereik in RF-systemen is enorm. Van thermisch ruis (-174 dBm/Hz) tot een zendvermogen van 400 W ($+56$ dBm) = meer dan 230 dB = factor 10^{23} . Op een lineaire schaal is dit absoluut onhanteerbaar.

De logaritmische schaal comprimeert dit naar een reeks van -174 tot $+56$ — leesbaar op één scherm, te noteren in twee cijfers.

Lineaire factor	$\log_{10}$	In dB	Geheugensteun
$\div 1\,000\,000$	-6	-60 dB	miljoen keer zwakker
$\div 100$	-2	-20 dB	honderd keer zwakker
$\div 10$	-1	-10 dB	tien keer zwakker
$\div 2$	$\approx -0,301$	≈ -3 dB	halvering
$\times 1$	0	0 dB	gelijk
$\times 2$	$\approx 0,301$	$\approx +3$ dB	verdubbeling
$\times 5$	$\approx 0,699$	$\approx +7$ dB	vijfvoud
$\times 10$	1	$+10$ dB	tienvoud
$\times 100$	2	$+20$ dB	honderdvoud
$\times 1\,000\,000$	6	$+60$ dB	miljoen keer

3.2 Oefeningen

3.1 Zet om naar dB: a) $\times 1000$ b) $\div 10$ c) $\times 0,5$ d) $\times 4$

Oplossing: a) $+30$ dB b) -10 dB c) ≈ -3 dB d) $+6$ dB

3.2 Zet om van dB naar factor: a) $+13$ dB b) -6 dB c) $+27$ dB

Oplossing: a) $\times 20$ b) $\div 4$ c) $\times 500$

S A M E N V A T T I N G

- ✓ $+3$ dB $\approx \times 2$ · $+7$ dB $\approx \times 5$ · $+10$ dB = $\times 10$ · $+20$ dB = $\times 100$
- ✓ Logaritmische schaal comprimeert enorme bereiken naar leesbare getallen
- ✓ $\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$ — vermenigvuldigen wordt optellen in dB



ONTHOUD DIT

+3 dB $\approx \times 2$ · +7 dB $\approx \times 5$ · +10 dB = $\times 10$ -3 dB $\approx \div 2$ · -10 dB = $\div 10$
· -20 dB = $\div 100$

H04

Wat is dB? — Definitie en begripsafbakening

4.1 Herkomst van de naam

"Decibel" = deci- (tiende) + bel (vernoemd naar Alexander Graham Bell, uitvinder van de telefoon). Het symbool: altijd **dB** — kleine d, hoofdletter B. 1 bel = 10 decibel.

4.2 Formele definitie

Definitie dB — vermogen

$$N \text{ (dB)} = 10 \cdot \log_{10} (P_1 / P_2)$$

N het aantal decibel — het resultaat

P_1 het te beschrijven vermogen (bijv. uitgang)

P_2 het referentievermogen (bijv. ingang) — ZELFDE EENHEID als P_1 !

$\log_{10}$ de basis-10 logaritme



Veelgemaakte schrijffout

FOUT: " $\text{dB} = 10 \cdot \log_{10}(P)$ " — zonder noemer P_2 !

dB is altijd een verhouding van twee grootheden.

CORRECT: $N(\text{dB}) = 10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$ — schrijf altijd beide termen!

4.3 dB is altijd relatief

"Een signaal van 20 dB" heeft geen betekenis zonder referentie. dB beschrijft een verhouding, nooit een absolute waarde. Pas wanneer de referentie vastgelegd is (zoals bij dBm = t.o.v. 1 mW), krijgt de waarde absolute betekenis.

4.4 Sleutelwaarden

dB	Vermogensverhouding	Factor	Betekenis
-20 dB	P_1/P_2	$\div 100$	Honderd keer minder
-10 dB	P_1/P_2	$\div 10$	Tien keer minder
-6 dB	P_1/P_2	$\div 4$	Vier keer minder
-3 dB	P_1/P_2	$\div 2$	Halvering
0 dB	P_1/P_2	$\times 1$	Gelijk — NIET "niets"!
+3 dB	P_1/P_2	$\times 2$	Verdubbeling
+6 dB	P_1/P_2	$\times 4$	Viervoud

dB	Vermogensverhouding	Factor	Betekenis
+10 dB	P_1/P_2	$\times 10$	Tienvoud
+20 dB	P_1/P_2	$\times 100$	Honderdvoud

 In de shack

"Mijn kabel heeft 3 dB verlies" = de helft van je vermogen als warmte kwijt.
 Bij 100 W in → 50 W aan de antenne. Drie kleine dB, maar de helft weg!

4.5 Oefeningen

4.1 Versterker: ingang 5 W, uitgang 50 W. Gain in dB?

Oplossing: $N = 10 \cdot \log_{10}(50/5) = 10 \cdot \log_{10}(10) = 10 \cdot 1 = +10 \text{ dB}$ ✓

4.2 Wat betekent 0 dB? Is er dan geen vermogen?

Oplossing: 0 dB = verhouding 1 = gelijk. Er IS vermogen — er is alleen geen verschil. 0 dB ≠ geen vermogen!

S A M E N V A T T I N G

- ✓ dB = decibel = 1/10 bel — vernoemd naar A.G. Bell
- ✓ $N(\text{dB}) = 10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$ — altijd teller én noemer
- ✓ dB is altijd relatief — nooit een absolute waarde
- ✓ 0 dB = gelijk · +3 dB $\approx \times 2$ · +10 dB = $\times 10$

 ONTHOUD DIT

0 dB = gelijk · +3 dB $\approx \times 2$ · +10 dB = $\times 10$ -3 dB = helft · -10 dB = tiende deel

H05

Vermogensverhouding berekenen

5.1 De kernformule stap voor stap

De formule $N(\text{dB}) = 10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$ pas je toe in vijf stappen: (1) controleer of P_1 en P_2 dezelfde eenheid hebben, (2) bereken de verhouding P_1/P_2 , (3) neem $\log_{10}$, (4) vermenigvuldig met 10, (5) interpreteer het teken.

Terugrekenen: dB → lineaire factor

$$P_1/P_2 = 10^{(N(\text{dB}) / 10)}$$

voorbeeld +20 dB → $10^{(20/10)} = 10^2 = 100$ · -10 dB → $10^{(-1)} = 0,1 = \div 10$

5.2 Oefeningen

5.1 $P_1 = 40 \text{ W}$, $P_2 = 10 \text{ W}$. Hoeveel dB?

Oplossing: $N = 10 \cdot \log_{10}(40/10) = 10 \cdot \log_{10}(4) = 10 \times 0,602 \approx +6 \text{ dB}$ (check: $\times 4 = +6 \text{ dB}$ ✓)

5.2 Versterker: +17 dB, ingang 2 W. Uitgangsvermogen?

Oplossing: $+17 \text{ dB} = +10 + 7 = \times 10 \times 5 = \times 50 \rightarrow 2 \text{ W} \times 50 = 100 \text{ W}$

5.3 Van 50 W naar 5 W. Verlies in dB?

Oplossing: $N = 10 \cdot \log_{10}(5/50) = 10 \cdot \log_{10}(0,1) = 10 \times (-1) = -10 \text{ dB}$

S A M E N V A T T I N G

- ✓ $N(\text{dB}) = 10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$ — altijd beide termen, zelfde eenheid
- ✓ Positief = versterking · Negatief = verlies · 0 dB = gelijk
- ✓ Terugrekenen: factor = $10^{(N/10)}$



ONTHOUD DIT

+6 dB = $\times 4$ · +10 dB = $\times 10$ · +20 dB = $\times 100$ Terugrekenen: $10^{(N/10)} =$ lineaire factor

H06

Spanning & stroom in dB

6.1 Waarom 20·log voor spanning?

De primaire dB-formule is voor vermogen: $N = 10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$. Vermogen hangt samen met spanning via $P = V^2/R$. Bij gelijke impedantie ($Z_1 = Z_2$) geldt:

Spanningsverhouding in dB (ALLEEN bij $Z_1 = Z_2$!)

$$N = 20 \cdot \log_{10} (V_1 / V_2)$$

AFLEIDING $10 \cdot \log(P_1/P_2) = 10 \cdot \log(V_1^2/R \div V_2^2/R) = 10 \cdot 2 \cdot \log(V_1/V_2) = 20 \cdot \log(V_1/V_2)$

KRITIEKE VOORWAARDE $Z_1 = Z_2$ — bij ongelijke impedantie: gebruik altijd $P=V^2/R \rightarrow 10 \cdot \log(P_1/P_2)$

Intuïtie Spanning $\times 2$ = vermogen $\times 4 \rightarrow +6$ dB (NIET +3 dB!)

⚠ De meest gemaakte spanningsfout

FOUT: "Spanning verdubbelt $\rightarrow +3$ dB"

CORRECT: Spanning $\times 2$ = vermogen $\times 4 \rightarrow 10 \cdot \log(4) = +6$ dB

De factor 20 in de spanningsformule compenseert dit automatisch.

Verandering	Formule	Resultaat dB
Vermogen $\times 2$	$10 \cdot \log_{10}(2)$	$\approx +3$ dB
Spanning $\times 2$ (=vmg $\times 4$)	$20 \cdot \log_{10}(2)$	$\approx +6$ dB
Vermogen $\times 10$	$10 \cdot \log_{10}(10)$	$= +10$ dB
Spanning $\times 10$ (=vmg $\times 100$)	$20 \cdot \log_{10}(10)$	$= +20$ dB

6.2 Oefeningen

6.1 Ingang 0,1 V, uitgang 1 V, gelijke impedantie. Hoeveel dB?

Oplossing: $N = 20 \cdot \log_{10}(1/0,1) = 20 \cdot \log_{10}(10) = 20 \cdot 1 = +20$ dB

6.2 $Z_{\text{ingang}} = 600 \Omega$, $Z_{\text{uitgang}} = 50 \Omega$. Mag je $20 \cdot \log(V_1/V_2)$ gebruiken?

Oplossing: Nee! Ongelijke impedantie $\rightarrow P=V^2/R$ per situatie berekenen $\rightarrow$ dan $10 \cdot \log(P_1/P_2)$.

S A M E N V A T T I N G

- ✓ $20 \cdot \log_{10}(V_1/V_2)$ — ALLEEN bij gelijke impedantie $Z_1=Z_2$
- ✓ Spanning $\times 2 = +6$ dB (niet +3 dB!)
- ✓ Bij ongelijke Z : bereken $P=V^2/R$, gebruik dan $10 \cdot \log$



ONTHOUD DIT

Spanning $\times 2 = +6$ dB (niet +3!) $20 \cdot \log$ ALLEEN bij $Z_1 = Z_2$!

H07

Versterking en verlies in dB

7.1 Positief of negatief dB

Het teken van een dB-waarde is direct informatief: positief = versterking (uitgang groter dan ingang), negatief = verlies (uitgang kleiner dan ingang).

dB	Situatie	Factor
+20 dB	Versterker (gain)	$\times 100$
0 dB	Ideaal filter — geen verlies	$\times 1$
-3 dB	Halvering — halve-vermogenspunt	$\div 2$
-10 dB	Kabelverlies (matig)	$\div 10$
-20 dB	Demper of bandfilter	$\div 100$

7.2 Kettingregel — dB optellen

Het krachtigste eigenschap van dB: vermenigvuldiging van factoren in lineair domein = optelling in dB-domein. Een keten van schakelingen wordt gewoon opgeteld.

Keten in dB — eenvoudige optelling

$$N_{\text{totaal}} = N_1 + N_2 + N_3 + \dots$$

voorbeeld Versterker +20 dB → kabel -3 dB → filter -7 dB = +10 dB netto



In de shack

TRX +37 dBm → coax -2 dB → balun -0,5 dB → antenne +6 dBi
 $= 37 - 2 - 0,5 + 6 = +40,5 \text{ dBm ERP}$

Zo simpel is het in dB — geen vermenigvuldigingen nodig!

7.3 Oefeningen

7.1 Keten: +15 dB, -2 dB, -3 dB. Totaal?

Oplossing: $+15 - 2 - 3 = +10 \text{ dB}$

7.2 TRX 5 W (+37 dBm). Kabel -6 dB. Antenne +9 dBi. ERP in dBm en W?

Oplossing: $+37 - 6 + 9 = +40 \text{ dBm} = 30 \text{ dBm} + 10 \text{ dB} = 1 \text{ W} \times 10 = 10 \text{ W ERP}$

S A M E N V A T T I N G

- ✓ dB optellen in keten — vermenigvuldiging wordt optelling
- ✓ Positief = versterking · Negatief = verlies · 0 dB = gelijk



ONTHOUD DIT

Keten: gewoon OPTELLEN! +versterking – verlies = netto resultaat in dB

H08

dB-ketens: van TRX tot antenne

8.1 Een complete zendketen doorrekenen

Onderdeel	dB	Cumulatief dBm
TRX uitgang 100 W	+50 dBm	+50 dBm
Interne TX-componenten	-0,5 dB	+49,5 dBm
PL-259 connector × 2	-0,4 dB	+49,1 dBm
RG-213 coax 12 m, 145 MHz	-0,4 dB	+48,7 dBm
Antenne-tuner	-0,5 dB	+48,2 dBm
Yagi 3-element (+7,5 dBi)	+7,5 dBi	+55,7 dBm ERP

8.2 Ontvangst-keten

Onderdeel	dB	Cumulatief (S9 HF ingang = -73 dBm)
Antenne-ingang S9 HF	-73 dBm	-73 dBm
Antennegain Yagi +7,5 dBi	+7,5 dB	-65,5 dBm
Coax RG-213 12 m	-0,4 dB	-65,9 dBm
Connectoren	-0,4 dB	-66,3 dBm
LNA preamp	+20 dB	-46,3 dBm
Filter	-1 dB	-47,3 dBm

⚠ Rekenregel keten

dBm + dB = dBm ✓ (niveau verhogen/verlagen)

dBm - dBm = dB ✓ (verschil berekenen)

dBm + dBm = FOUT ✗ (nooit direct optellen!)

8.3 Oefening

8.1 50 W → kabel -3 dB → antenne +2 dBi. ERP in dBm en W?

Oplossing: +47 - 3 + 2 = +46 dBm = 30 dBm + 16 dB = 1 W × 10 × 4 = 40 W ERP

S A M E N V A T T I N G

- ✓ RF-keten = optelling van dB-waarden over alle onderdelen
- ✓ $ERP = TRX(dBm) + \Sigma gains - \Sigma verliezen$ (antenne, kabels, connectoren, filters)



O N T H O U D D I T

Keten = optelling. $ERP = TRX - \text{kabel} - \text{connectoren} + \text{antenne}$

H09

Mentaal rekenen met dB

9.1 De 3-en-10-methode

Bijna alle praktische dB-berekeningen zijn te doen zonder calculator, met slechts twee vuistregels: **+3 dB $\approx$ $\times 2$** en **+10 dB = $\times 10$** . Door combinatie bereik je elk gewenst getal.

Waarde	Opbouw	Lineaire factor
+3 dB	$\approx \times 2$	$\times 2$
+6 dB	+3+3	$\times 4$
+7 dB	+10-3	$\times 5$
+10 dB		$\times 10$
+13 dB	+10+3	$\times 20$
+17 dB	+10+7	$\times 50$
+20 dB	+10+10	$\times 100$
+23 dB	+20+3	$\times 200$
+30 dB	+10+10+10	$\times 1000$

💡 +7 dB $\approx$ $\times 5$ — de vergeten vuistregel

$10 \div 2 = 5 \rightarrow +10 \text{ dB} - 3 \text{ dB} = +7 \text{ dB} \rightarrow +7 \text{ dB} \approx \times 5$

De meest onderschatte, maar meest praktische vuistregel bij VHF/UHF berekeningen.

9.2 Van Watt naar dBm via ankerpuntmethode

Vertrek altijd van het ankerpunt **30 dBm = 1 W** en pas de 3-en-10-methode toe.

Vermogen	Redenering	dBm
500 mW	$1\text{W} \div 2 = 30-3$	27 dBm
5 W	$1\text{W} \times 5 = 30+7$	37 dBm
10 W	$1\text{W} \times 10 = 30+10$	40 dBm
50 W	$1\text{W} \times 50 = 30+17$	47 dBm
100 W	$1\text{W} \times 100 = 30+20$	50 dBm

Vermogen	Redenering	d B m
200 W	$1W \times 200 = 30+23$	53 dBm
400 W	$1W \times 400 = 30+26$	56 dBm

9.3 Oefeningen

9.1 Zonder calculator: 400 W → dBm?

Oplossing: $400\text{ W} = 1\text{ W} \times 400 = \times 100 \times 4 \rightarrow +20+6 = +26\text{ dB}$ boven 30 dBm = 56 dBm

9.2 +43 dBm → Watt?

Oplossing: $30\text{ dBm} + 13\text{ dB} = 1\text{ W} \times 20 = 20\text{ W}$

9.3 Hoeveel dB tussen 10 W en 400 W?

Oplossing: $400/10 = 40 = \times 4 \times 10 \rightarrow +6+10 = +16\text{ dB}$

S A M E N V A T T I N G

- ✓ $+3\text{ dB} \approx \times 2$ · $+7\text{ dB} \approx \times 5$ · $+10\text{ dB} = \times 10$ (combineer voor alle waarden)
- ✓ Ankerpunt: $30\text{ dBm} = 1\text{ W} \rightarrow$ bouw van hieruit op
- ✓ $+7\text{ dB} \approx \times 5$ — de vergeten maar essentiële vuistregel



ONTHOUD DIT

$+3=\times 2$ · $+7\approx\times 5$ · $+10=\times 10$ 30 dBm = 1 W — ankerpunt!

H10

dBm: een anker in de werkelijkheid

10.1 Het probleem dat dBm oplost

dB is altijd relatief. Als je absolute vermogensniveaus wil communiceren — gevoeligheid van een ontvanger, zendvermogen, S9-niveau — heb je een vaste referentie nodig. Die referentie is **1 milliwatt**. Het suffix "m" staat voor milliwatt.

Definitie dBm

$$P \text{ (dBm)} = 10 \cdot \log_{10} (P \text{ in mW} / 1 \text{ mW})$$

vereenvoudigd $P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10}(P \text{ in mW})$ — de noemer "1" valt als getal weg

! Zet W altijd EERST om naar mW: $\times 1000$

0 dBm = 1 mW (de referentie zelf)

30 dBm = 1 W (het sleutelankerpunt)

10.2 Ankerpunten — uit het hoofd kennen

dBm	mW	W	Context
-93 dBm	0,000005 mW	5×10^{-12}	S9 VHF/UHF (IARU R.1)
-73 dBm	0,00005 mW	5×10^{-11}	S9 HF (IARU R.1)
0 dBm	1 mW	0,001	REFERENTIE – definitie dBm
+10 dBm	10 mW	0,01	Typisch WiFi-maximum
+27 dBm	500 mW	0,5	Halve watt
+30 dBm	1 000 mW	1 W	ANKERPUNT — 1 Watt
+37 dBm	50 mW	5	QRP — 5 W
+40 dBm	10 000 mW	10	10 W
+47 dBm	501 mW	50	50 W
+50 dBm	100 000 mW	100	100 W — typisch HF TRX
+56 dBm	400 000 mW	400	400 W max. BE/NL HF

10.3 dB vs. dBm — het fundamentele onderscheid

Eigenschap	dB	dBm
Type	Relatief (verhouding)	Absoluut (vermogensniveau)

Eigenschap	dB	dBm
Referentie	Geen vaste referentie	Altijd 1 mW
Gebruik	Versterking, verlies, verschil	Signaalniveaus, zendvermogen
0-waarde	Verhouding 1 (gelijk)	Vermogen 1 mW (niet niks!)
Optellen?	$\text{dB} + \text{dB} = \text{dB} \checkmark$	$\text{dBm} + \text{dBm} = \text{FOUT} \times$
Combineren	$\text{dBm} + \text{dB} = \text{dBm} \checkmark$	$\text{dBm} - \text{dBm} = \text{dB} \checkmark$

10.4 Oefeningen

10.1 Bereken de dBm-waarde van 10 mW.

Oplossing: $P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10}(10) = 10 \cdot 1 = 10 \text{ dBm}$ (check: $0 \text{ dBm} + 10 \text{ dB} = 10 \text{ dBm} \checkmark$)

10.2 TRX zendt 100 W. Bereken dBm.

Oplossing: $100 \text{ W} = 100\,000 \text{ mW}$. $P = 10 \cdot \log_{10}(100\,000) = 10 \cdot 5 = 50 \text{ dBm}$ (check: $30 + 20 = 50 \checkmark$)

10.3 TRX +50 dBm. Kabel -3 dB. Antenne +6 dBi. ERP in dBm en W?

Oplossing: $+50 - 3 + 6 = +53 \text{ dBm} = 30 \text{ dBm} + 23 \text{ dB} = 1 \text{ W} \times 200 = 200 \text{ W ERP}$

S A M E N V A T T I N G

- ✓ dBm = dB ten opzichte van 1 milliwatt — absoluut vermogensniveau
- ✓ $P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10}(P \text{ in mW})$
- ✓ $0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$ · $30 \text{ dBm} = 1 \text{ W}$ · $+10 \text{ dB} = \times 10$ · $+3 \text{ dB} \approx \times 2$
- ✓ $\text{dBm} + \text{dB} = \text{dBm} \checkmark$ · $\text{dBm} - \text{dBm} = \text{dB} \checkmark$ · $\text{dBm} + \text{dBm} = \text{FOUT} \times$



ONTHOUD DIT

$0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$ · $30 \text{ dBm} = 1 \text{ W}$ · $50 \text{ dBm} = 100 \text{ W}$ Elke 10 dB hoger = $10 \times$ meer vermogen

H11

Omrekenen: Watt ↔ mW ↔ dBm

11.1 De twee formules

Richting 1: Vermogen → dBm

$$P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10}(P \text{ in mW})$$

! Zet W eerst om naar mW: $\times 1000$

voorbeeld $50 \text{ W} \rightarrow 50\,000 \text{ mW} \rightarrow 10 \cdot \log_{10}(50\,000) \approx 47 \text{ dBm}$

Richting 2: dBm → Vermogen

$$P(\text{mW}) = 10^{(\text{dBm} / 10)}$$

! Resultaat is in mW. Naar W: $\div 1000$

voorbeeld $37 \text{ dBm} \rightarrow 10^{3,7} \approx 5\,012 \text{ mW} \div 1000 \approx 5 \text{ W (QRP)}$

11.2 Vuistregel: vertrek van 30 dBm = 1 W

Het krachtigste gereedschap: start altijd van **30 dBm = 1 W** en pas de 3-en-10-methode toe. $+10 \text{ dB} = \times 10$ · $+3 \text{ dB} \approx \times 2$ · $-10 \text{ dB} = \div 10$ · $-3 \text{ dB} \approx \div 2$.

dBm	mW	W	Toepassing
+27 dBm	500	0,5	$\frac{1}{2}$ W
+30 dBm	1 000	1	1 W — ANKERPUNT
+33 dBm	2 000	2	2 W
+37 dBm	5 000	5	5 W QRP
+40 dBm	10 000	10	10 W
+43 dBm	20 000	20	20 W
+47 dBm	50 000	50	50 W
+50 dBm	100 000	100	100 W — standaard HF TRX
+53 dBm	200 000	200	200 W
+56 dBm	400 000	400	400 W max.

11.3 Oefeningen

11.1 Zonder calculator: a) 10 W → dBm b) 200 W → dBm c) 0,5 W → dBm

Oplossing: a) 40 dBm b) 53 dBm c) 27 dBm

11.2 TRX 100 W. Kabel –3 dB. Wat bereikt de antenne in dBm en W?

Oplossing: $50 \text{ dBm} - 3 = 47 \text{ dBm} = 30 \text{ dBm} + 17 \text{ dB} = 1 \text{ W} \times 50 = 50 \text{ W}$

S A M E N V A T T I N G

- ✓ W → dBm: eerst $\times 1000$ naar mW, dan $10 \cdot \log_{10}(\text{mW})$
- ✓ dBm → mW: $10^{(\text{dBm}/10)}$, dan $\div 1000$ voor W
- ✓ Ankerpunt: $30 \text{ dBm} = 1 \text{ W} \rightarrow +10 \text{ dB} = \times 10 \rightarrow +3 \text{ dB} \approx \times 2$



O N T H O U D D I T

30 dBm=1W · 40 dBm=10W · 50 dBm=100W 27 dBm=½W · 37 dBm=5W · 47 dBm=50W

H12

dBW — alternatieve vermogensmaat

12.1 dBW: dB ten opzichte van 1 Watt

dBW = decibel ten opzichte van 1 Watt. In radioamateurcontext is dBm meer gebruikelijk, maar dBW duikt op in satellietcommunicatie, omroep technologie en professionele RF-systemen.

Definitie dBW en relatie met dBm

$$P \text{ (dBW)} = 10 \cdot \log_{10} (P \text{ in W}) \quad \text{dBm} = \text{dBW} + 30 \quad | \quad \text{dBW} = \text{dBm} - 30$$

voorbeeld 100 W = +20 dBW = +50 dBm · 1 mW = -30 dBW = 0 dBm

Vermogen	dBm	dBW
1 mW	0 dBm	-30 dBW
1 W	+30 dBm	0 dBW
10 W	+40 dBm	+10 dBW
100 W	+50 dBm	+20 dBW
1 kW	+60 dBm	+30 dBW

SAMENVATTING

- ✓ dBW = dB t.o.v. 1 W · dBm = dBW + 30
- ✓ 0 dBW = 1 W = 30 dBm · 0 dBm = 1 mW = -30 dBW



ONTHOUD DIT

dBm = dBW + 30 0 dBW = 1 W = 30 dBm – ankerpunt in beide richtingen

H13

Typische dBm-waarden in context

13.1 Praktisch overzicht

Context	dBm	Vermogen
Thermisch ruis (kT, kamertemp., 1 Hz BW)	-174 dBm	4×10^{-21} W
Ontvangergevoeligheid FM (12 dB SINAD)	≈ -120 dBm	1 fW
S9 VHF/UHF (IARU R.1)	-93 dBm	5 pW
S9 HF (IARU R.1)	-73 dBm	50 pW (50µV/50Ω)
Referentieniveau dBm	0 dBm	1 mW
WiFi max. 2,4 GHz EIRP (BE)	$\approx +20$ dBm	100 mW
QRP standaard	$\approx +37$ dBm	5 W
Typisch HF TRX uitgang	$\approx +50$ dBm	100 W
Max. vermogen ON/PA HF	$\approx +56$ dBm	400 W

Dynamisch bereik van een HF-station

Van thermisch ruis (-174 dBm/Hz) tot S9+30 aan de ingang (-43 dBm) = meer dan 130 dB.
Dat is een factor 10^{13} in vermogen.
Dankzij dBm past dit op één rij in bovenstaande tabel.

S A M E N V A T T I N G

- ✓ dBm maakt enorme vermogensbereiken compact vergelijkbaar
- ✓ Thermisch ruis: -174 dBm/Hz · S9 HF: -73 dBm · 100 W: +50 dBm

O N T H O U D D I T

-174 dBm/Hz (ruis) ... 0 dBm (1mW) ... +50 dBm (100W)

H14

dBm optellen — de kritieke rekenregel

14.1 Rekenregels voor dBm

dBm is een logaritmische absolute maat. Je kunt dBm-waarden NIET rechtstreeks optellen om gecombineerde vermogens te berekenen.

Operatie	Correct?	Uitleg
dBm + dB = dBm	✓	Niveau verhogen of verlagen
dBm - dBm = dB	✓	Verschil berekenen
dBm - dB = dBm	✓	Niveau verlagen
dBm + dBm = ???	✗ FOUT	Logaritmische getallen niet optellen!

Correct: twee dBm-vermogens combineren

$$P_{\text{totaal}} \text{ (dBm)} = 10 \cdot \log_{10} [10^{(P_1/10)} + 10^{(P_2/10)}]$$

stap 1 Beide dBm omzetten naar mW via $10^{(dBm/10)}$

stap 2 mW-waarden optellen

stap 3 Terug naar dBm via $10 \cdot \log_{10}(\text{mW})$

Speciaal geval Twee gelijke bronnen: totaal = $P + 3 \text{ dB}$



Voorbeeld van de fundamentele fout

0 dBm + 0 dBm $\neq$ 0 dBm ✗

CORRECT: 0 dBm = 1 mW. 1 mW + 1 mW = 2 mW = $10 \cdot \log_{10}(2) \approx 3 \text{ dBm}$ ✓

14.2 Oefeningen

14.1 Twee zenders van elk 30 dBm gecombineerd. Totaal?

Oplossing: 30 dBm = 1 W. 1+1 = 2 W = $10 \cdot \log(2000) \approx 33 \text{ dBm}$ (+3 dB boven elk ✓)

14.2 +40 dBm en +34 dBm gecombineerd. Totaal?

Oplossing: 40 dBm = 10 W · 34 dBm $\approx$ 2,51 W $\rightarrow$ 12,51 W $\rightarrow$ $10 \cdot \log(12510) \approx +40,97 \text{ dBm}$

S A M E N V A T T I N G

✓ dBm + dBm: altijd via mW (omzetten $\rightarrow$ optellen $\rightarrow$ terug naar dBm)

✓ Twee gelijke bronnen: resultaat = $P + 3 \text{ dB}$

✓ dBm + dB = dBm ✓ · dBm - dBm = dB ✓ · dBm + dBm = FOUT ✗



ONTHOUD DIT

N00IT dBm + dBm! → naar mW → optellen → terug naar dBm Gelijke bronnen:
+ 3 dB

H15

dB*i* — antennegain t.o.v. isotropisch

15.1 Antennegain — hoe werkt het?

Een antenne **versterkt niet actief** (ze heeft geen voeding). Antennegain ontstaat door **richtingswerking**: energie die in alle richtingen uitgestraald zou worden, wordt geconcentreerd in een gewenste richting. De totale uitgestraalde energie blijft gelijk.

Antennegain in dB*i*

$$G \text{ (dB*i*)} = 10 \cdot \log_{10} (G_{\text{lineair}})$$

isotropisch zendt gelijkmatig in alle richtingen — $G = 0 \text{ dB*i*}$ (referentie)

dB*i* decibel ten opzichte van de isotropische antenne

voorbeeld 3-el. Yagi $\approx 7 \text{ dB*i*} = 5\times$ meer energie in hoofdrichting vs. isotropisch

Antennetype	dB <i>i</i>	dBd	Patroon
Isotropisch (theoretisch)	0 dB <i>i</i>	-2,15 dBd	Bol
Halfgolf dipool	2,15 dB <i>i</i>	0 dBd	Figuur-8
Ground plane (1/4λ + radials)	≈5,2 dB <i>i</i>	≈3 dBd	Bijna omnidirectioneel
3-el. Yagi VHF	≈7-8 dB <i>i</i>	≈5-6 dBd	Richtend
Paraboolantenne 70 cm	≈20-30 dB <i>i</i>	≈18-28 dBd	Sterk richtend



Vergelijkingsregel

dB*i* en dBd vergelijken ZONDER correctie is altijd fout.

Zet EERST naar dezelfde basis: $\text{dB*i*} = \text{dBd} + 2,15 \text{ dB}$.

SAMENVATTING

- ✓ Antennegain = richtingswerking, geen actieve versterking
- ✓ dB*i* = dB t.o.v. isotropische antenne (0 dB*i* = referentie)
- ✓ dB*i* = dBd + 2,15 dB — altijd vermelden welke referentie gebruikt wordt



ONTHOUD DIT

$\text{dB*i*} = \text{dBd} + 2,15 \text{ dB}$ Isotropisch = 0 dB*i* · Dipool = 2,15 dB*i* = 0 dBd

H16

dBd — ten opzichte van de halfgolfdipool

16.1 Definitie en relatie

dBd = decibel ten opzichte van een halfgolfdipool. De halfgolfdipool heeft een gain van 2,15 dBi t.o.v. de isotropische antenne. dBd is populair omdat een dipool een **realistische** referentie is.

Relatie dBi ↔ dBd

$$\text{dBi} = \text{dBd} + 2,15 \text{ dB} \quad \text{dBd} = \text{dBi} - 2,15 \text{ dB}$$

herkomst Halfgolfdipool heeft gain 1,64 lineair t.o.v. isotropisch = $10 \cdot \log_{10}(1,64) \approx 2,15 \text{ dBi}$

⚠ Vergelijkingsvalkuil

Fabrikanten vermelden soms dBi, soms dBd. Vergelijk **NOOIT** rechtstreeks zonder omrekening!
Een "6 dBd"-antenne = 8,15 dBi — dat is **MÉÉ** dan een "7 dBi"-antenne!

16.2 Oefeningen

16.1 Yagi: 8 dBd. Zet om naar dBi.

Oplossing: $8 + 2,15 = 10,15 \text{ dBi}$

16.2 Antenne A: 9 dBi. Antenne B: 7 dBd. Welke heeft meer gain?

Oplossing: $B = 7 + 2,15 = 9,15 \text{ dBi} \rightarrow$ Antenne B heeft 0,15 dB meer gain!

S A M E N V A T T I N G

- ✓ $\text{dBd} = \text{dBi} - 2,15 \text{ dB}$ · $\text{dBi} = \text{dBd} + 2,15 \text{ dB}$
- ✓ Altijd naar dezelfde basis converteren vóór vergelijking!



O N T H O U D D I T

$$\text{dBd} + 2,15 = \text{dBi} \quad \text{dBi} - 2,15 = \text{dBd}$$

H17

dBc & dBμV — spectrale zuiverheid

17.1 dBc — relatief ten opzichte van de draaggolf

dBc (decibel relative to carrier) geeft aan hoe sterk een bijkomende frequentiecomponent is ten opzichte van de hoofddraaggolf. **Altijd negatief** voor harmonischen en spurious.

Definitie dBc

$$P \text{ (dBc)} = P_{\text{spurious}} \text{ (dBm)} - P_{\text{draaggolf}} \text{ (dBm)}$$

altijd negatief harmonische/spurious is altijd zwakker dan draaggolf

norm ETSI EN 301 783 / ITU-R SM.329 Cat.B: alle spurious ≤ -60 dBc (voor $P \leq 25$ W)

eigenschap dBc is CONSTANT doorheen een attenuator (beide signalen gelijk verzwakt)

17.2 dBμV — spanningsniveau

dBμV = decibel ten opzichte van 1 microvolt. Gebruikt in ontvangstgevoeligheidsspecificaties. Relatie bij 50 Ω: **0 dBm $\approx$ +107 dBμV** (want $\sqrt{(0,001 \text{ W} \times 50 \text{ } \Omega)} = 0,2236 \text{ V} = 223.600 \text{ } \mu\text{V} \approx 107 \text{ dB}\mu\text{V}$).

Eenheid	Referentie	Gebruik
dB	geen vaste	Verhouding, versterking, verlies
dBm	1 mW	Absoluut vermogen
dBW	1 W	Absoluut vermogen (satelliet, omroep)
dB _i	isotropische antenne	Antennegain
dB _d	halfgolf dipool	Antennegain
dBc	draaggolf	Spectrale zuiverheid, harmonischen
dBμV	1 μV	Spanning (50Ω: 0 dBm $\approx$ +107 dBμV)

SAMENVATTING

✓ $\text{dBc} = P_{\text{spurious}}(\text{dBm}) - P_{\text{carrier}}(\text{dBm})$ · norm: ≤ -60 dBc

✓ $\text{dB}\mu\text{V} = \text{dB t.o.v. } 1 \text{ } \mu\text{V}$ · bij 50 Ω: $0 \text{ dBm} \approx +107 \text{ dB}\mu\text{V}$



ONTHOUD DIT

$\text{dBc} = \text{spur} - \text{carrier}$ · Norm: ≤ -60 dBc $0 \text{ dBm} \approx +107 \text{ dB}\mu\text{V}$ (50 Ω)

H18

Zendvermogen — van TRX tot antenne

18.1 Verliezen tussen TRX en antenne

Wat de TRX aangeeft als uitgangsvermogen is niet wat de antenne uitstraalt. Elk onderdeel tussen eindtrap en vrije ruimte draagt bij aan verlies.

Onderdeel	Typisch verlies
Interne TX-componenten	0,3–1 dB
PL-259 / SO-239 connector	0,1–0,5 dB per connector
RG-58 (10 m, 14 MHz)	≈0,5 dB
RG-58 (10 m, 145 MHz)	≈2–3 dB (halvering!)
RG-213 (10 m, 145 MHz)	≈0,5–1 dB
Antenne-tuner (verliesarm)	0,3–1 dB
SWR ≥ 2:1 (reflectieverlies)	≈0,5–2 dB

In de shack

6 meter RG-58 op VHF (145 MHz): ±1,5–2 dB verlies = halvering van vermogen.
Vervang door laagverlies kabel (Aircom+, Ecoflex, RG-213) voor serieuze VHF/UHF werk.

18.2 Oefening

18.1 TRX 50 W op 145 MHz. RG-58 8 m: –2,5 dB. 2 connectors: –0,3 dB elk. Antenne +6 dBi. ERP?

Oplossing: $+47 - 2,5 - 0,6 + 6 = +49,9 \text{ dBm} \approx +50 \text{ dBm} = 100 \text{ W ERP}$

S A M E N V A T T I N G

- ✓ Elk onderdeel voegt verlies toe — niets is perfect
- ✓ RG-58 op VHF: tot 3 dB/10m = halvering per 10 m!
- ✓ $\text{ERP} = \text{TRX(dBm)} + \text{antennegain} - \text{kabelverliezen} - \text{connectorverliezen}$

O N T H O U D D I T

ERP = TRX – verliezen + antenne RG-58 op VHF = VEEL verlies!

H19

Kabelverlies en kabelkeuze

19.1 Verlies per kabeltype

Kabeltype	14 MHz	145 MHz	435 MHz
RG-58 (dun, goedkoop)	≈2 dB/100m	≈10 dB/100m	≈18 dB/100m
RG-213 (dik, standard)	≈0,8 dB/100m	≈3,3 dB/100m	≈6 dB/100m
Aircom+ / LMR-400	≈0,5 dB/100m	≈1,8 dB/100m	≈3,2 dB/100m
Ecoflex 10	≈0,35 dB/100m	≈1,2 dB/100m	≈2 dB/100m

Nota: bovenstaande waarden zijn indicatief. Raadpleeg het datasheet van de specifieke kabelrol.

Verliesberekening voor een specifieke lengte

$$\text{Verlies (dB)} = \text{spec (dB/100m)} \times \text{lengte (m)} / 100$$

voorbeeld RG-58, 15 m, 145 MHz: $7,0 \times 15/100 = 1,05 \text{ dB} \approx 21\% \text{ vermogensverlies}$



In de shack

Op 435 MHz verliest RG-58 per 10 meter al 1,3 dB = bijna een kwart van je vermogen!
Gebruik minstens RG-213 op UHF, bij voorkeur Aircom+ of Ecoflex.

19.2 Oefeningen

19.1 RG-213, 25 m, 145 MHz. Verlies?

Oplossing: $3,3 \times 25/100 = 0,825 \text{ dB}$

19.2 100 W op 435 MHz. RG-58 12 m. Hoeveel W bereikt de antenne?

Oplossing: Verlies: $13 \times 12/100 = 1,56 \text{ dB}$. $50 \text{ dBm} - 1,56 = 48,44 \text{ dBm} \approx 70 \text{ W}$

S A M E N V A T T I N G

- ✓ $\text{Verlies(dB)} = \text{spec(dB/100m)} \times \text{lengte(m)}/100$
- ✓ Kabelverlies stijgt met frequentie EN kabellengte
- ✓ Op VHF/UHF: gebruik laagverlies coax (Aircom+, Ecoflex, LMR-400)



ONTHOUD DIT

Verlies = spec × lengte / 100 RG-58 op 145 MHz: 7 dB/100m = VEEL voor VHF!

H20

RF-ketens — complete systeemberekening

20.1 Volledige zendketen

Stap	Component	dB	Cumulatief dBm
Start	TRX 100 W	+50 dBm	+50 dBm
–	Interne componenten	–0,5 dB	+49,5 dBm
–	PL-259 × 2	–0,4 dB	+49,1 dBm
–	RG-213 12 m 145 MHz	–0,4 dB	+48,7 dBm
–	Antenne-tuner	–0,5 dB	+48,2 dBm
+	Yagi 3-el. +7,5 dBi	+7,5 dBi	+55,7 dBm ERP

20.2 Volledige ontvangst-keten

Stap	Component	dB	Cumulatief (S9 HF ingang = –73 dBm)
Start	S9 HF signaal	–73 dBm	–73 dBm
+	Antenne Yagi +7,5 dBi	+7,5 dB	–65,5 dBm
–	Coax RG-213 12 m	–0,4 dB	–65,9 dBm
–	Connectoren	–0,4 dB	–66,3 dBm
+	LNA preamp	+20 dB	–46,3 dBm
–	Filter	–1 dB	–47,3 dBm

20.3 Praktijkoefening

20.1 50 W op 435 MHz. RG-58 8 m, 3 connectors (0,3 dB elk), Ground plane +5,2 dBi. ERP?

Oplossing: RG-58 8m@435: $13 \times 8 / 100 = 1,04$ dB · Conn: $3 \times 0,3 = 0,9$ dB · ERP = $47 - 1,04 - 0,9 + 5,2 = +50,26$ dBm ≈ 106 W

S A M E N V A T T I N G

- ✓ RF-keten = optelsom van dB-waarden per component
- ✓ ERP kan hoger zijn dan TRX-vermogen dankzij antennegain
- ✓ Elk onderdeel telt mee — vergeet niets!



ONTHOUD DIT

Keten: + (versterkers, antenne) en - (kabel, filter, connector)

H21

Ontvangst: gevoeligheid en S-niveaus

21.1 De IARU-definitie van S9

S9 referentie — IARU Region 1 Recommendation R.1 (1981)

S9 (HF, < 30 MHz) = -73 dBm = 50 μ V / 50 Ω
S9 (VHF/UHF, > 30 MHz) = -93 dBm = 5 μ V / 50 Ω

1 S-*eenheid* = 6 dB = $\times 4$ vermogen = $\times 2$ spanning

Boven S9 stappen van 10 dB: S9+10, S9+20, S9+30, ...

LET OP S9 HF $\neq$ S9 VHF! Verschil = 20 dB = $\times 100$ in vermogen

21.2 Volledige S-metertabel HF

S-waarde	dBm (HF)	μ V / 50 Ω	pW	Beschrijving
S1	-121 dBm	0,20	0,08	Nauwelijks hoorbaar
S2	-115 dBm	0,40	0,32	Zwak
S3	-109 dBm	0,79	1,26	Zwak
S4	-103 dBm	1,58	5	Goed verstaanbaar
S5	-97 dBm	3,16	20	Redelijk
S6	-91 dBm	6,30	79	Tamelijk sterk
S7	-85 dBm	12,6	316	Sterk
S8	-79 dBm	25,1	1 260	Zeer sterk
S9	-73 dBm	50	5 000	IARU referentie
S9+10	-63 dBm	158	50 000	Uitstekend
S9+20	-53 dBm	500	5 012	Extreem sterk
S9+30	-43 dBm	1 580	50 119	Lokaal nabijstation

⚠ S-meter beperkingen

De meeste transceivers zijn ALLEEN gecalibreerd op het S9-punt.
 Onder S9 kunnen afwijkingen van 3–10 dB bestaan.

Gebruik S-meters voor RELATIEVE vergelijkingen, niet als absoluut precisie-instrument.

In de shack

1 S-eenheid winst aan ontvangst = $4\times$ meer zendvermogen nodig (6 dB).

Van 100 W naar 400 W = slechts 1 S-eenheid.

Een antenne-upgrade is bijna altijd efficiënter dan meer vermogen!

21.3 Oefeningen

21.1 S-meter toont S7 op HF. Vermogen in dBm?

Oplossing: $S9 = -73 \text{ dBm}$. $S7 = S9 - 2 \times 6 = -73 - 12 = -85 \text{ dBm}$

21.2 Zendvermogen $\times 4$ (100W $\rightarrow$ 400W). Hoeveel S-eenheden winst?

Oplossing: $\times 4 = +6 \text{ dB} = 6/6 = 1 \text{ S-eenheid}$. Van 100 W naar 400 W = slechts 1 S-eenheid!

S A M E N V A T T I N G

- ✓ $S9 \text{ (HF)} = -73 \text{ dBm}$ · $S9 \text{ (VHF/UHF)} = -93 \text{ dBm}$ · verschil = 20 dB
- ✓ 1 S-eenheid = 6 dB = $\times 4$ vermogen = $\times 2$ spanning
- ✓ Boven S9: stappen van 10 dB · S-meters: indicatief, niet precies onder S9

ONTHOUD DIT

$S9 \text{ HF} = -73 \text{ dBm}$ · $S9 \text{ VHF} = -93 \text{ dBm}$ 1 S = 6 dB = $\times 4$ vermogen = $\times 2$ spanning

H22

Link budget — is de verbinding haalbaar?

22.1 Wat is een link budget?

Een link budget telt alle versterkingen en verliezen op van zender tot ontvanger. Het antwoordt: "Bereikt er voldoende signaal de ontvanger?"

Ontvangen vermogen (vereenvoudigd)

$$P_{rx} \text{ (dBm)} = P_{tx} \text{ (dBm)} + G_{tx} \text{ (dBi)} - FSPL \text{ (dB)} + G_{rx} \text{ (dBi)}$$

FSPL Vrije-ruimteverlies (dB) = $20 \cdot \log(f \text{ in MHz}) + 20 \cdot \log(d \text{ in km}) + 32,44$

145 MHz, 50 km $20 \cdot \log(145) + 20 \cdot \log(50) + 32,44 = 43,2 + 34,0 + 32,44 = 109,6 \text{ dB}$

Marge $P_{rx} - \text{ontvangergevoeligheid (dBm)}$ — positief = haalbaar

Opmerking In praktijk ook: kabelverliezen, connectors, fading, atmosfeer

22.2 Oefening

22.1 VHF 5W (+37 dBm), Yagi +8 dBi, 145 MHz over 30 km, ontv. antenne +8 dBi, gevoeligheid -120 dBm. Haalbaar?

Oplossing: $FSPL = 20 \cdot \log(145) + 20 \cdot \log(30) + 32,44 = 105,1 \text{ dB}$ $P_{rx} = 37 + 8 - 105,1 + 8 = -52,1 \text{ dBm}$
 Marge = $-52,1 - (-120) = +67,9 \text{ dB} \rightarrow$ ruim haalbaar ✓

S A M E N V A T T I N G

- ✓ Link budget = alle dB-waarden over het volledige signaalpad
- ✓ FSPL stijgt met afstand EN frequentie ($20 \cdot \log$ voor beide)
- ✓ Marge = $P_{rx} - \text{gevoeligheid}$ — positief = haalbaar



ONTHOUD DIT

$$P_{rx} = P_{tx} + G_{tx} - FSPL + G_{rx} \quad FSPL = 20 \cdot \log(f) + 20 \cdot \log(d) + 32,44$$

H23

Wat dB werkelijk betekent in de shack

23.1 dB-waarden in concrete shack-ervaringen

Verandering	dB	Wat je ervaart
Vermogen $\times 2$	$\approx +3$ dB	Nauwelijks merkbaar (max. $\frac{1}{2}$ S-eenheid)
Vermogen $\times 4$	$\approx +6$ dB	Soms 1 S-eenheid bij goede S-meter
Vermogen $\times 10$	$\approx +10$ dB	Duidelijk merkbaar — 1,67 S-eenheid
100W $\rightarrow$ 400W	$\approx +6$ dB	1 S-eenheid — is de investering waard?
Betere antenne +6 dBi	$\approx +6$ dB	1 S-eenheid — bijna altijd beter
3 dB kabelverlies	-3 dB	Helpt van vermogen als warmte kwijt

⚠ De populairste misvatting

"100 W is twee keer beter dan 50 W."

FOUT: +3 dB = max. $\frac{1}{2}$ S-eenheid — nauwelijks hoorbaar.

Voor 1 volle S-eenheid: 4 $\times$ meer vermogen nodig.

Een antenne-upgrade is bijna ALTIJD efficiënter dan meer vermogen!

23.2 Oefeningen

23.1 S7 $\rightarrow$ S9. Hoeveel keer meer zendvermogen nodig?

Oplossing: 2 S = 12 dB $\rightarrow$ factor $10^{1,2} \approx 16\times$. Van 100 W $\rightarrow$ 1600 W (illegaal en onpraktisch!)

23.2 Kabelupgrade RG-58 $\rightarrow$ Aircom+ op 145 MHz: +5 dB winst. Hoeveel S-eenheden?

Oplossing: 5 dB / 6 dB per S = 0,83 S $\approx$ bijna 1 S-eenheid — voor de prijs van een kabel!

S A M E N V A T T I N G

- ✓ $\times 2$ vermogen = +3 dB $\approx \frac{1}{2}$ S-eenheid — nauwelijks hoorbaar
- ✓ 1 S-eenheid winst vraagt $\times 4$ vermogen (6 dB) of 6 dB meer systeemgain
- ✓ Antenne-upgrade is bijna altijd beter dan meer vermogen

🧠 ONTHOUD DIT

$\times 2$ vmg = +3 dB $\approx \frac{1}{2}$ S $\times 4$ vmg = +6 dB = 1S Antenne > meer vermogen!

H24

Meten in de radioamateurpraktijk

24.1 Meetinstrumenten overzicht

Instrument	Meet wat?	Eenheid	Beperking
RF-vermogensmeter	Uitgangsvermogen	W of dBm	Geen frequentie-info
SWR-meter	Staandegolfverhouding	ratio of dB return loss	Geen absoluut vermogen
Spectrum analyzer	Frequentie vs. vermogen	dBm	Duur — max. ingangsvermogen!
Signaalgenerator	Ingangssignaal opwekken	dBm	Niet voor vermogensmeting
NanoVNA	Impedantie, S-parameters	dB, Ω	Indicatief — laag vermogen

⚠ Spectrum analyzer — verplichte attenuatie!

Max. ingangsvermogen spectrum analyzer: typisch +20 dBm = 100 mW.

Handportable = 500 mW tot 5 W = GEVAARLIJK rechtstreeks aansluiten!

Gebruik ALTIJD attenuatoren. Zie H30 (Practicum) voor details.

24.2 Principes van correcte RF-meting

- Voldoende attenuatie — nooit een zender rechtstreeks op een analyzer
- Correcte impedantieaanpassing — alle componenten 50 Ω
- Stabiele omstandigheden — geen modulatie bij vermogensmeting
- Kalibratie van instrumenten kennen — ongeijkt $\neq$ gecertificeerd
- Meetonzekerheid erkennen — workshopmeting $\neq$ EMC-keuring

SAMENVATTING

- ✓ Kies het juiste instrument voor de juiste meting
- ✓ Spectrum analyzer: ALTIJD attenuatoren — zie H30 Practicum
- ✓ Meetonzekerheid erkennen: workshopmeting $\neq$ gecalibreerde EMC-test



ONTHOUD DIT

Spectrum analyzer: MAX +20 dBm ingang ALTIJD attenuatoren gebruiken!

H25

S-meter — kalibratie en interpretatie

25.1 Wat meet een S-meter werkelijk?

Een S-meter meet de sterkte van het ontvangen signaal aan de ingang van de ontvanger (of na de AGC). De meeste transceivers zijn **alleen gekalibreerd op het S9-punt**; onder S9 kunnen afwijkingen van 3–10 dB voorkomen.

S - waarde	dBm (HF)	dBm (VHF/UHF)	Opmerking
S1	-121 dBm	-141 dBm	Nauwelijks waarneembaar
S3	-109 dBm	-129 dBm	Zwak
S5	-97 dBm	-117 dBm	Redelijk
S7	-85 dBm	-105 dBm	Sterk
S9	-73 dBm	-93 dBm	IARU referentie
S9+10	-63 dBm	-83 dBm	Uitstekend
S9+20	-53 dBm	-73 dBm	Extreem sterk
S9+30	-43 dBm	-63 dBm	Lokaal nabijstation

25.2 Oefeningen

25.1 Van S7 naar S9 op HF: hoeveel dB? Hoeveel keer meer vermogen?

Oplossing: $2\text{ S} = 2 \times 6 = 12\text{ dB}$ · factor = $10^{1,2} \approx 16\times$ meer vermogen

25.2 S-meter S9 op VHF. Vermogen in dBm en in W?

Oplossing: $-93\text{ dBm} = 10^{(-93/10)/1000} \approx 5 \times 10^{-12}\text{ W} = 5\text{ pW}$

S A M E N V A T T I N G

- ✓ S9 HF = -73 dBm · S9 VHF/UHF = -93 dBm · verschil = 20 dB
- ✓ 1 S = 6 dB = $\times 4$ vermogen · S-meters: indicatief, niet precies onder S9



ONTHOUD DIT

S9 HF = -73 dBm · S9 VHF = -93 dBm 1S = 6 dB = $\times 4$ vermogen

H26

Veelgemaakte fouten & hoe ze te vermijden

26.1 Overzicht — 8 geclassificeerde fouten

#	Fout	Correct	Toelichting
F1	dB gebruikt voor absoluut niveau	Schrijf dBm!	dBm = t.o.v. 1 mW
F2	dBm + dBm rechtstreeks optellen	Naar mW → optellen → terug	Logaritmische schaal
F3	Spanning $\times 2 = +3$ dB	Spanning $\times 2 = +6$ dB	$P=V^2/R \rightarrow \times 4$ vermogen
F4	20·log bij ongelijke Z	Gebruik $10 \cdot \log(P_1/P_2)$	Impedantieconditie!
F5	$\times 2$ vermogen = dubbel signaal	$\times 2 = +3$ dB $\approx \frac{1}{2}$ S	Logaritmische schaal
F6	0 dB = geen vermogen	0 dB = gelijk · 0 dBm = 1 mW	Nul is niet niets
F7	"dB = $10 \cdot \log(P)$ " zonder noemer	$N(\text{dB}) = 10 \cdot \log(P_1/P_2)$	Altijd beide termen!
F8	dB_i en dB_d rechtstreeks vergelijken	dB_i = dB_d + 2,15 dB	Andere referentie!

26.2 Detail per fout

F1 — dB ≠ dBm

dB beschrijft een verhouding (relatief). dBm beschrijft een absoluut vermogensniveau (t.o.v. 1 mW). Schrijf nooit "het signaal is -73 dB" voor een absoluut niveau — schrijf "-73 dBm".

F2 — dBm + dBm

0 dBm + 0 dBm ≠ 0 dBm. Correct: 1 mW + 1 mW = 2 mW = $10 \cdot \log_{10}(2) \approx 3$ dBm. Procedure: omzetten naar mW → optellen → terug naar dBm.

F3 — Spanning $\times 2 = +3$ dB

Spanning verdubbelt = vermogen verviervoudigt ($P=V^2/R \rightarrow \times 4$). $10 \cdot \log_{10}(4) = 6$ dB, NIET 3 dB. Gebruik $20 \cdot \log_{10}(V_1/V_2) = 20 \cdot \log_{10}(2) = 6$ dB.

F4 — 20·log bij ongelijke impedantie

$20 \cdot \log_{10}(V_1/V_2)$ is ALLEEN geldig bij gelijke impedantie ($Z_1=Z_2$). Bij ongelijke Z: bereken $P=V^2/R$ per situatie → gebruik $10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$.

F5 — Lineair denken

"100 W is twee keer beter dan 50 W." Fout: +3 dB = max. $\frac{1}{2}$ S-eenheid. Voor 1 S-eenheid winst: 4× meer vermogen (6 dB) nodig.

F6 — 0 dB = niets

0 dB = verhouding 1 = gelijk. Er IS vermogen, maar geen verschil. 0 dBm = 1 mW vermogen (ook niet "niets"). Alleen $-\infty$ dB zou "niets" betekenen.

F7 — Formule zonder noemer

"dB = $10 \cdot \log(P)$ " is onvolledig. De correcte formule heeft altijd een teller EN noemer: $N(\text{dB}) = 10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$. dB is per definitie een verhouding.

F8 — dBi vs. dBd

"8 dBi vs. 6 dBd: antenne A is 2 dB beter" — FOUT. 6 dBd = 8,15 dBi → antenne B is 0,15 dB beter! Altijd naar dezelfde basis omzetten.

26.3 Zelftests**z1 "50 W + 10 dB versterker = 60 W." Vind de fouten.**

Oplossing: Twee fouten: (1) W en dB niet optellen, (2) +10 dB = $\times 10$, niet +10 W. Correct: 50 W = 47 dBm + 10 dB = 57 dBm = 500 W.

z2 "8 dBi vs. 6 dBd: antenne A is 2 dB beter." Correct?

Oplossing: Niet correct. 6 dBd = 8,15 dBi. Antenne B (8,15 dBi) is 0,15 dB beter dan A (8 dBi).

S A M E N V A T T I N G

- ✓ dBm voor absolute niveaus · dB voor verhoudingen — nooit door elkaar!
- ✓ dBm + dBm = FOUT · altijd via mW (omzetten → optellen → terug)
- ✓ Spanning $\times 2 = +6$ dB (niet +3!) · $20 \cdot \log$ enkel bij $Z_1 = Z_2$
- ✓ dBi = dBd + 2,15 dB — altijd vóór vergelijking converteren

H27

Grote oefenreeks — gemengde vragen

De volgende oefenreeks combineert alle leerstof van de cursus. Maak elke vraag zelf vóór je de oplossing bekijkt.

27.1 Zet om: 500 mW → dBm

Oplossing: 27 dBm (ankerpunt: 30 dBm = 1 W, $-3\text{ dB} = \div 2$)

27.2 +43 dBm → Watt

Oplossing: 30 dBm = 1 W · $+13\text{ dB} = \times 20 \rightarrow 20\text{ W}$

27.3 Versterker: ingang 2 W, uitgang 100 W. Hoeveel dB?

Oplossing: $10 \cdot \log_{10}(100/2) = 10 \cdot \log_{10}(50) \approx 10 \times 1,699 \approx +17\text{ dB}$

27.4 Keten: +37 dBm – 2 dB + 7 dBi – 0,5 dB. ERP in dBm en W?

Oplossing: $+37 - 2 + 7 - 0,5 = +41,5\text{ dBm} = 14,1\text{ W ERP}$

27.5 Spanning $\times 3$ bij gelijke impedantie: hoeveel dB?

Oplossing: $20 \cdot \log_{10}(3) \approx 20 \times 0,477 \approx +9,5\text{ dB}$

27.6 dBc: draaggolf 0 dBm, harmonische –73 dBm. Voldoet aan –60 dBc?

Oplossing: $\text{dBc} = -73 - 0 = -73\text{ dBc}$. Norm: $\leq -60\text{ dBc} \rightarrow \text{marge} = 13\text{ dB} \checkmark$ voldoet ruim

27.7 Antenne: 7 dBd. Vermeld de gain in dBi.

Oplossing: $7 + 2,15 = 9,15\text{ dBi}$

27.8 S9+20 op HF. Hoeveel keer meer vermogen dan S9?

Oplossing: $\text{S9}+20 = +20\text{ dB}$ boven S9 $\rightarrow 10^2 = 100\times$ meer vermogen

27.9 Twee bronnen: +27 dBm + +27 dBm gecombineerd. Totaal?

Oplossing: 27 dBm = 500 mW. $500+500 = 1000\text{ mW} = 1\text{ W} = 30\text{ dBm}$ (+3 dB boven elk $\checkmark$)

27.10 Leg uit waarom antenne-upgrade efficiënter is dan zendvermogen verdubbelen.

Oplossing: +3 dB (vermogen $\times 2$) $\approx \frac{1}{2}$ S. Antenna +6 dBi upgrade = 1 S-eenheid + geen extra energieverbruik + geen vergunningseisen.

H28

Samenvattingen & Formule-overzicht

28.1 Alle kernformules

Alle kernformules op één pagina

$N(\text{dB}) = 10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$ [vermogen] $N(\text{dB}) =$
 $20 \cdot \log_{10}(V_1/V_2)$ [spanning, $Z_1=Z_2$] $P(\text{dBm}) =$
 $10 \cdot \log_{10}(P \text{ in mW})$ [absoluut niveau] $P(\text{mW}) =$
 $10^{(\text{dBm}/10)}$ [dBm $\rightarrow$ mW] $\text{dBi} = \text{dBd} + 2,15 \text{ dB}$
 [antenne] $\text{dBc} = P_{\text{spur}}(\text{dBm}) - P_{\text{carrier}}(\text{dBm})$ [spectrale
 zuiverheid] $\text{FSPL} = 20 \cdot \log(f \text{ MHz}) + 20 \cdot \log(d \text{ km}) + 32,44$

Ankerpunten 0 dBm=1mW · 30 dBm=1W · 50 dBm=100W

Rekenregels dBm+dB=dBm ✓ · dBm-dB=dB ✓ · dBm+dBm=FOUT ✗

dB-regels $\pm 3 \text{ dB} = \times/\div 2$ · $\pm 7 \text{ dB} = \times/\div 5$ · $\pm 10 \text{ dB} = \times/\div 10$ · $\pm 20 \text{ dB} = \times/\div 100$

Spanning $\times 2$ spanning=+6 dB · 20·log enkel $Z_1=Z_2$

S-meter S9 HF=-73 dBm · S9 VHF=-93 dBm · 1S=6dB= $\times 4$ vmg

28.2 dBm $\leftrightarrow$ W referentietabel

d B m	m W	W	d B m	m W	W
0 dBm	1	0,001	+30 dBm	1 000	1
+10 dBm	10	0,01	+37 dBm	5 000	5
+20 dBm	100	0,1	+40 dBm	10 000	10
+23 dBm	200	0,2	+47 dBm	50 000	50
+27 dBm	500	0,5	+50 dBm	100 000	100
+33 dBm	2 000	2	+56 dBm	400 000	400

28.3 S-meter & Antenne-eenheden

S	HF (dBm)	VHF/UHF (dBm)	1 S	Norm spur
S1	-121	-141	6 dB	—
S5	-97	-117	= $\times 4$ vermogen	—
S7	-85	-105	= $\times 2$ spanning	—

S	HF (dBm)	VHF/UHF (dBm)	1 S	Norm spur
S9	-73	-93	IARU referentie	—
S9+10	-63	-83	10 dB/stap boven S9	≤ -60 dBc



ONTHOUD DIT

30 dBm=1W · 0 dBm=1mW · +3≈×2 · +7≈×5 · +10=×10 S9 HF=-73 dBm · S9
VHF=-93 dBm · 1S=6dB

H29

Eindtest — toets al je kennis

De eindtest bevat vragen over alle onderdelen van de cursus. Maak elke vraag ZONDER hulpmiddelen. Noteer je antwoord, controleer dan pas de oplossing.

T1 Definitie: wat is dB?

Oplossing: $N(\text{dB}) = 10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$ — een dimensieloze verhouding, altijd relatief, nooit absoluut.

T2 Waarom schrijf je altijd P_1/P_2 en niet enkel P ?

Oplossing: dB is per definitie een verhouding van twee grootheden. Zonder de noemer (referentie) is de waarde betekenisloos.

T3 0 dBm = ? W · 30 dBm = ? W · +50 dBm = ? W

Oplossing: 0 dBm = 0,001 W · 30 dBm = 1 W · +50 dBm = 100 W

T4 Keten: 100 W (+50 dBm) → kabel -3 dB → antenne +8 dBi. ERP in W?

Oplossing: $+50 - 3 + 8 = +55 \text{ dBm} = 30 \text{ dBm} + 25 \text{ dB} = 1 \text{ W} \times 316 \approx 316 \text{ W ERP}$

T5 Spanning $\times 3$ bij gelijke impedantie: hoeveel dB?

Oplossing: $20 \cdot \log_{10}(3) = 20 \times 0,477 \approx +9,5 \text{ dB}$

T6 dBc: draaggolf 0 dBm, harmonische -73 dBm. Voldoet aan -60 dBc?

Oplossing: $\text{dBc} = -73 - 0 = -73 \text{ dBc}$. Norm: $\leq -60 \text{ dBc} \rightarrow$ marge 13 dB ✓

T7 Antenne: 7 dBd. Hoeveel dBi?

Oplossing: $7 + 2,15 = 9,15 \text{ dBi}$

T8 S9+20 op HF. Hoeveel keer meer vermogen dan S9?

Oplossing: $10^2 = 100\times$ meer vermogen

T9 Twee bronnen: +27 dBm + +27 dBm gecombineerd. Totaal?

Oplossing: $500 \text{ mW} + 500 \text{ mW} = 1000 \text{ mW} = 30 \text{ dBm}$

T10 Waarom is antenne-upgrade bijna altijd beter dan vermogen verdubbelen?

Oplossing: $+3 \text{ dB} (\times 2 \text{ vermogen}) \approx \frac{1}{2} \text{ S}$. Antenne $+6 \text{ dBi} = 1 \text{ S}$ — zonder extra stroom, kosten voor kabel alleen, geen vergunningseisen.

S A M E N V A T T I N G

- ✓ Je hebt het volledige leertraject doorlopen — proficiat!
- ✓ Gebruik de spiekfiche als snelle referentie bij praktijkmetingen
- ✓ 73 de WLD ON6WL — veel succes op de banden!



O N T H O U D D I T

Je kent nu dB, dBm, dBc, dBi, dBd en RF-ketens. Zet die kennis in de praktijk! 73 de ON6WL

Appendix — Spiekfiche: Formules & Referentietabellen

Deze pagina bevat alle kernformules en referentietabellen op één overzicht.

ALLE KERNFORMULES

$N(\text{dB}) = 10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$ [vermogen] $N(\text{dB}) = 20 \cdot \log_{10}(V_1/V_2)$ [spanning $Z_1=Z_2!$]
 $P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10}(P \text{ in mW})$
 $P(\text{mW}) = 10^{(\text{dBm}/10)}$
 $\text{dBi} = \text{dBd} + 2,15 \text{ dB}$
 $\text{dBc} = P_{\text{spur}}(\text{dBm}) - P_{\text{carrier}}(\text{dBm})$
 $\text{FSPL} = 20 \cdot \log(f \text{ MHz}) + 20 \cdot \log(d \text{ km}) + 32,44$

Ankerpunten 0 dBm=1mW · 30 dBm=1W · 50 dBm=100W

Rekenregels dBm+dB=dBm ✓ · dBm-dBm=dB ✓ · dBm+dBm=FOUT ✗

dB regels $\pm 3 \approx \times / \div 2$ · $\pm 7 \approx \times / \div 5$ · $\pm 10 = \times / \div 10$ · $\pm 20 = \times / \div 100$

S-meter S9 HF=-73 dBm · S9 VHF=-93 dBm · 1S=6dB= $\times 4$ vmg

Norm spur ITU-R SM.329 Cat.B / ETSI EN 301 783: $\leq -60 \text{ dBc}$ ($P \leq 25 \text{ W}$)

d B m	m W	W	d B m	m W	W
+0 dBm	1	0,001	+30 dBm	1 000	1
+10 dBm	10	0,01	+37 dBm	5 000	5
+20 dBm	100	0,1	+40 dBm	10 000	10
+27 dBm	500	0,5	+50 dBm	100 000	100
+23 dBm	200	0,2	+56 dBm	400 000	400

Colofon

WLD ON6WL — Waaslandse Radio Amateurs

Dries 70 · 9112 Sinaai · België

on6wl.be · Lid van UBA — Koninklijke Unie van Belgische Radioamateurs VZW

dB & dBm Handboek voor Radioamateurs

Versie 1.0 · 2025 · Volledig in het Nederlands

Roepletters clubstation: ON6WL

Repeater ON0WL · 438.775 MHz FM · CTCSS 79.7 Hz

Dit handboek is opgesteld als didactisch materiaal voor radioamateurs en kandidaat-radioamateurs. De inhoud is gebaseerd op algemeen aanvaarde technische kennis en internationale normen. Meetwaarden uit het practicum zijn indicatief en afkomstig van workshopmetingen met niet-gecalibreerde apparatuur. Ze zijn niet juridisch bindend en kunnen niet gebruikt worden als officieel conformiteitsbewijs.